

Corrigé — Exercice 14

Étude de fonctions · Première série d'exercices

1) a) Limites de f_m .

Méthode : La limite en l'infini d'un polynôme est celle de son terme de plus haut degré.

Le terme de plus haut degré est x^3 , indépendamment de m .

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f_m(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f_m(x) = +\infty$$

1) b) f_m est impaire.

$\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0.

$$f_m(-x) = (-x)^3 - 3m(-x) = -x^3 + 3mx = -f_m(x).$$

$\Rightarrow f_m$ est impaire : $\mathcal{C}_m$ est symétrique par rapport à l'origine.

2) a) $f'_m(x)$ et résolution de $f'_m(x) = 0$.

$$f'_m(x) = 3x^2 - 3m = 3(x^2 - m).$$

Comme $m > 0$: $x^2 = m$ équivaut à $x = \pm\sqrt{m}$.

$$f'_m(x) = 3(x^2 - m), \quad f'_m(x) = 0 \iff x = -\sqrt{m} \text{ ou } x = \sqrt{m}$$

2) b) Tableau de variation.

$x^2 - m$ est positif à l'extérieur de $[-\sqrt{m}, \sqrt{m}]$, négatif à l'intérieur.

$\Rightarrow f_m$ croît sur $] -\infty, -\sqrt{m}]$, décroît sur $[-\sqrt{m}, \sqrt{m}]$, puis croît sur $[\sqrt{m}, +\infty[$.

2) c) Extrema locaux.

$$f_m(-\sqrt{m}) = -m\sqrt{m} + 3m\sqrt{m} = 2m\sqrt{m}.$$

$$f_m(\sqrt{m}) = m\sqrt{m} - 3m\sqrt{m} = -2m\sqrt{m}.$$

$\Rightarrow$ Maximum local $2m\sqrt{m}$ en $x = -\sqrt{m}$; minimum local $-2m\sqrt{m}$ en $x = \sqrt{m}$. Ces deux valeurs sont opposées, conformément à l'imparité.

3) a) Résoudre $f_m(x) = 0$.

$$\text{Factorisons : } x^3 - 3mx = x(x^2 - 3m).$$

Comme $m > 0$, $x^2 = 3m$ équivaut à $x = \pm\sqrt{3m}$.

$$S = \{-\sqrt{3m}; 0; \sqrt{3m}\}$$

3) b) Signe de $f_m(x)$.

Le produit $x(x^2 - 3m)$ change de signe en chacune des trois racines.

$\Rightarrow f_m(x) < 0$ sur $] -\infty, -\sqrt{3m}[\cup]0, \sqrt{3m}[$ et $f_m(x) > 0$ sur $[-\sqrt{3m}, 0[\cup]\sqrt{3m}, +\infty[$.

4) a) Point commun à toutes les courbes.

Un point $(x_0; y_0)$ appartient à toutes les $\mathcal{C}_m$ si $f_m(x_0)$ ne dépend pas de m .

$f_m(x_0) = x_0^3 - 3mx_0$: le terme en m disparaît si et seulement si $x_0 = 0$, et alors $y_0 = 0$.

Toutes les courbes passent par l'origine $O(0; 0)$

4) b) Tangente en ce point.

$$f'_m(0) = 3(0 - m) = -3m \text{ et } f_m(0) = 0.$$

$$y = -3mx$$

5) a) $f''_m(x)$ et point d'inflexion.

$f''_m(x) = 6x$, qui s'annule en $x = 0$ en changeant de signe.

$\Rightarrow \mathcal{C}_m$ admet un point d'inflexion d'abscisse 0 : c'est l'origine, ce qui était prévisible puisque f_m est impaire.

5) b) Discussion du nombre de solutions de $f_m(x) = k$.

Posons $M = 2m\sqrt{m} > 0$: c'est le maximum local, et $-M$ le minimum local.

Si $k < -M$ ou $k > M$: la droite $y = k$ ne rencontre qu'une seule branche monotone : **une** solution.

Si $k = -M$ ou $k = M$: la droite est tangente à un extremum et coupe une autre branche : **deux** solutions distinctes.

Si $-M < k < M$: la droite coupe les trois branches : **trois** solutions.